

Partie I : Électrodynamique

HAP502P

Auteurs : Moi, Copilot et des notes de cours parfois souvent illisibles

Contents

1	Rappels préliminaires	2
1.1	Coefficients métriques	2
1.2	Opérateurs différentiels	2
1.2.1	Gradient	2
1.2.2	Divergence	3
1.2.3	Rotationnel	4
1.2.4	Laplacien	4
2	Électrostatique	5
2.1	Quelques rappels	5
2.2	Dipôle électrique	5
2.3	Champs et potentiels électriques dans un matériau isolant (diélectrique)	6
2.3.1	Introduction	6
2.3.2	Potentiel électrique crée par un diélectrique polarisé	7
2.3.3	Systèmes présentant des polarisations (à déterminer) induite par un champ électrique externe	8
3	Magnétostatique	9
3.1	Quelques rappels	9
3.1.1	Loi de Biot et Savart	10
3.1.2	Théorème d'Ampère	10
3.1.3	Potentiel vecteur $\vec{A}$	10
3.1.4	Moment magnétique	10
3.1.5	Aimantation de la matière	11
3.1.6	Aimantation induite	12
4	Électromagnétisme dans la matière	13
4.1	Les équations de Maxwell	13
4.1.1	Conservation de la charge	13
4.1.2	Théorème d'Ampère	14
4.2	Réaction de la matière aux champs électromagnétiques (APP1)	14
5	Guide d'onde - APP2	19
5.1	Guide d'onde en 2D	19
5.1.1	Système	19
5.1.2	Dérivation de la solution générale	20
5.1.3	Conditions aux bords	20
5.1.4	Vitesse de phase et vitesse de groupe	21
5.1.5	Champ magnétique	22
5.1.6	Mode TE et mode TM	22
5.2	Guide d'onde en 3D	23
5.2.1	Système	23
5.2.2	Dérivation de la solution générale	23
5.3	Conditions aux bords	24
5.3.1	Champ magnétique	25

1 Rappels préliminaires

1.1 Coefficients métriques

Ce premier paragraphe est surtout un supplément hérité du cours de math de l'année dernière. Je voulais m'en faire un rappel quelque part, autant le faire ici, en préambule du rappel sur les opérateurs différentiels. Les opérateurs qui vont suivre sont basés sur l'opérateur nabla, qui est défini en coordonnées cartésiennes par :

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \hat{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \hat{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \hat{e}_z = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (1)$$

Mais en appliquant ∇ dans des systèmes de coordonnées différents, les coefficients métriques h_i interviendront dans les formules. Ces facteurs d'échelle servent à convertir une variation infinitésimale de coordonnée du_i en une variation de distance physique (par exemple convertir une variation d'angle en la distance parcourue qui correspond.).

Si on paramétrise le vecteur position :

$$\vec{r} = \vec{r}(u_1, u_2, u_3), \quad (2)$$

alors les coefficients métriques sont définis par :

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} = h_i \hat{u}_i \Rightarrow h_i = \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} \right\| \quad (3)$$

Par exemple, en coordonnées polaires on a :

$$\vec{r}(r, \theta) = \vec{r}(x, y) = \vec{r}(r \cos \theta, r \sin \theta) \quad (4)$$

En dérivant par rapport à r et θ :

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \cos \theta \hat{e}_x + \sin \theta \hat{e}_y \Rightarrow h_r = 1 \quad (5)$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = -r \sin \theta \hat{e}_x + r \cos \theta \hat{e}_y \Rightarrow h_\theta = r \quad (6)$$

De la même manière on trouvera pour les coordonnées cylindriques (r, θ, z) :

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_z = 1 \quad (7)$$

et pour les coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) :

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\phi = r \sin \theta \quad (8)$$

Finalement on peut écrire la forme plus générale de l'opérateur nabla en fonction des coefficients métriques :

$$\vec{\nabla} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_i} \frac{\partial}{\partial u_i} \hat{u}_i \quad (9)$$

1.2 Opérateurs différentiels

1.2.1 Gradient

Le gradient d'une fonction scalaire f est un vecteur qui pointe dans la direction de la plus forte augmentation de f . Sa norme est égale à la pente de cette augmentation. Les notations courantes sont :

$$\vec{\nabla} f = \overrightarrow{\text{grad}}(f) = (\partial_i f) \hat{e}_i \quad (10)$$

Remarque : Notation d'Einstein

La dernière notation est la notation d'Einstein, qui consiste à condenser une somme sur des indices répétés. Par exemple, si $A_i B_i = \sum_{i=1}^3 A_i B_i$, alors on peut écrire $A_i B_i$ sans le symbole de sommation. Puisque les composantes du vecteur gradient peuvent être définies comme :

$$(\nabla f)_i = \frac{\partial f}{\partial x_i} = \partial_i f \quad (11)$$

Alors, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, le gradient de f (fonction de n variables) s'écrit :

$$\vec{\nabla} f = \sum_{i=1}^n (\partial_i f) \hat{e}_i = (\partial_i f) \hat{e}_i \quad (12)$$

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction scalaire de n variables :

$$f = f(u_1, u_2, \dots, u_n) \quad (13)$$

Le gradient de f est défini comme le vecteur dont chaque composante est la dérivée de f par rapport à l'une des variables :

$$\vec{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial u_1}, \frac{\partial f}{\partial u_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial u_n} \right) \quad (14)$$

Chaque composante $\frac{\partial f}{\partial u_i}$ indique de combien f change si on bouge uniquement dans la direction de la variable u_i . Le gradient assemble toutes ces informations pour donner la direction et l'intensité de la variation maximale de f .

En coordonnées cartésiennes :

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{e}_z. \quad (15)$$

En coordonnées cylindriques :

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{e}_z. \quad (16)$$

En coordonnées sphériques :

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{e}_\phi. \quad (17)$$

La notation générale en faisant usage des coefficients métriques h_i s'écrit enfin :

$$\vec{\nabla} f = \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial u_i} \hat{u}_i. \quad (18)$$

1.2.2 Divergence

La divergence est un opérateur différentiel qui agit sur un champ vectoriel $\vec{A}$ et mesure la tendance du champ à "s'éloigner" d'un point. Une divergence correspond à une source (où les lignes de champ divergent), tandis qu'une divergence négative correspond à un puits (où les lignes de champ convergent). Les notations courantes sont :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \text{div}(\vec{A}) = \partial_i A_i \quad (19)$$

Du moment que l'on définit $\vec{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, on peut tout à fait utiliser la notation $\vec{f}$. Ici $\vec{f}$ est bien un champ vectoriel, c'est-à-dire une fonction qui à chaque point de l'espace associe un vecteur et non une valeur unique comme les fonctions classiques.

Soit $\vec{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un champ vectoriel à n dimensions :

$$\vec{f}(\vec{u}) = \vec{f}(u_1, u_2, \dots, u_n) = (f_1(u_1, u_2, \dots, u_n), f_2(u_1, u_2, \dots, u_n), \dots, f_n(u_1, u_2, \dots, u_n)) \quad (20)$$

La divergence de $\vec{f}$ est définie comme la somme des dérivées partielles de chaque composante du champ par rapport à sa variable correspondante :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{f} = \frac{\partial f_1}{\partial u_1} + \frac{\partial f_2}{\partial u_2} + \dots + \frac{\partial f_n}{\partial u_n}. \quad (21)$$

En coordonnées cartésiennes :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{f} = \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z}. \quad (22)$$

En coordonnées cylindriques :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{f} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r f_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial f_z}{\partial z}. \quad (23)$$

En coordonnées sphériques :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{f} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 f_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta f_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f_\phi}{\partial \phi}. \quad (24)$$

La notation générale en faisant usage des coefficients métriques h_i s'écrit enfin :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{f} = \frac{1}{h_1 h_2 \dots h_n} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial u_i} \left(\frac{h_1 h_2 \dots h_n}{h_i} f_i \right). \quad (25)$$

1.2.3 Rotationnel

Le rotationnel est un opérateur différentiel qui agit sur un champ vectoriel $\vec{f}$ et mesure la tendance du champ à “tourner” autour d’un point. Intuitivement, il indique la présence de vortex locaux dans le champ. Les notations courantes sont :

$$\vec{\nabla} \times \vec{f} = \vec{rot}(\vec{f}) \quad (26)$$

Soit $\vec{f} = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ un champ vectoriel, le rotationnel s’écrit en coordonnées cartésiennes :

$$\vec{\nabla} \times \vec{f} = \begin{vmatrix} \hat{E} & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x & f_y & f_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z} \right) \hat{E} + \left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x} \right) \hat{e}_y + \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \right) \hat{e}_z \quad (27)$$

En coordonnées cylindriques :

$$\vec{\nabla} \times \vec{f} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial f_z}{\partial \theta} - \frac{\partial f_\theta}{\partial z} \right) \hat{e}_r + \left(\frac{\partial f_r}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial r} \right) \hat{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r f_\theta) - \frac{\partial f_r}{\partial \theta} \right) \hat{e}_z \quad (28)$$

En coordonnées sphériques :

$$\vec{\nabla} \times \vec{f} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (f_\phi \sin \theta) - \frac{\partial f_\theta}{\partial \phi} \right) \hat{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial f_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r f_\phi) \right) \hat{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r f_\theta) - \frac{\partial f_r}{\partial \theta} \right) \hat{e}_\phi \quad (29)$$

La notation générale en faisant usage des coefficients métriques h_i s’écrit enfin :

$$(\vec{\nabla} \times \vec{f})_i = \frac{h_i}{h_1 h_2 \dots h_n} \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial u_j} (h_k f_k) \quad (30)$$

où f_k est la composante du champ dans la direction $\hat{u}_k$ et ϵ_{ijk} est le symbole de Levi-Civita (*il s’agit simplement d’une notation pratique pour tenir compte du signe changeant lors d’un produit vectoriel*).

1.2.4 Laplacien

Le Laplacien est un opérateur différentiel qui agit sur une fonction scalaire f et mesure la concavité locale de la fonction. Intuitivement, il indique la manière dont f diffère de sa valeur moyenne dans un voisinage infinitésimal. Les notations courantes sont :

$$\Delta f = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f = \partial_i \partial_i f \quad (31)$$

Le laplacien de $\vec{f}$ est définie comme la somme des dérivées partielles secondes de la fonction par rapport à chaque variable :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial u_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial u_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial u_n^2}. \quad (32)$$

En coordonnées cartésiennes :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}. \quad (33)$$

En coordonnées cylindriques :

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}. \quad (34)$$

En coordonnées sphériques :

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}. \quad (35)$$

La notation générale en faisant usage des coefficients métriques h_i s’écrit enfin :

$$\Delta f = \frac{1}{h_1 h_2 \dots h_n} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial u_i} \left(\frac{h_1 h_2 \dots h_n}{h_i^2} \frac{\partial f}{\partial u_i} \right). \quad (36)$$

2 Électrostatique

2.1 Quelques rappels

Considérons une charge Q répartie dans un volume τ .

- On définit la densité de charge $\rho(r)$ en un points r du volume τ par :

$$Q = \iiint_{\tau} \rho(\vec{r}) d\tau \quad (37)$$

Si $\rho(\vec{r})$ est uniforme, alors $Q = \rho\tau$.

- Le champ électrique $\vec{E}(M)$, crée par la charge Q , évalué en un point M quelconque repéré par le vecteur position $\vec{r}$ est :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\rho(\vec{r})}{\|\vec{r} - \vec{r}_Q\|^2} \vec{u} d\tau \quad \text{avec } \vec{u} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_Q}{\|\vec{r} - \vec{r}_Q\|} \quad (38)$$

- Le potentiel électrique $V(M)$, crée par la charge Q est :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\rho(\vec{r})}{\|\vec{r} - \vec{r}_Q\|} d\tau + K \quad (39)$$

- Le flux du champ électrique $\vec{E}$ à travers une surface fermée σ est égal à la somme algébrique des charges contenues dans le volume τ entouré par σ divisée par ϵ_0 :

$$\iint_{\sigma} \vec{E} \cdot \vec{n} d\sigma = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (40)$$

où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire normal à la surface σ .

La forme locale est : $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(r) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$.

2.2 Dipôle électrique

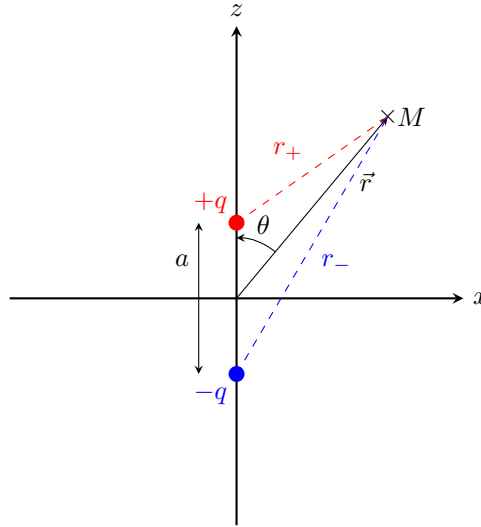


Figure 1: Schéma d'un dipôle électrique : deux charges opposées séparées par une distance a , et le point d'observation M .

Soit 2 charges q et $-q$ distantes de la quantité a . Elles sont symétriques par rapport à l'origine du repère O sur l'axe z . Elles forment un dipôle de moment dipolaire $\vec{p} = qa\vec{z}$. Puisqu'il s'agit d'un dipôle, la somme des charges est nulle.

On calcul le potentiel V au point M , en utilisant le principe de superposition :

$$V(M) = V_{q+}(M) + V_{q-}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-} \quad (41)$$

Si $a \ll r$, alors $r_+ r_- \approx r^2$, et ainsi :

$$V(M) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} (r_- - r_+) \quad (42)$$

On pose alors $r_- - r_+ = \delta \approx a \cos(\theta)$:

$$V(M) \approx \frac{q a \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (43)$$

On sait que par définition :

$$\vec{E}(M) = -\vec{\nabla} V(M), \quad (44)$$

$$E_r = -\frac{\partial}{\partial r} V(M), \quad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} V(M), \quad E_\phi = -\frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \phi} V(M), \quad (45)$$

$$V(M) = \frac{q a \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{u}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad (46)$$

$$(47)$$

Ainsi en injectant (46) dans (45) on en tire :

$$E_r = -\frac{\partial}{\partial r} \frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = -\frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2}{r^3} \right) = \frac{2p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{p \cos(\theta)}{2\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (48)$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \sin(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (49)$$

$$E_\phi = 0. \quad (50)$$

D'où :

$$\vec{E}(M) = \frac{2p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{u}_r + \frac{p \sin(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{u}_\theta \quad (51)$$

2.3 Champs et potentiels électriques dans un matériau isolant (diélectrique)

2.3.1 Introduction

Les matériaux isolants ne possèdent pas ou peu de charges électriques libres. Un champ électrique peut donc pénétrer dans un matériau isolant. Un diélectrique possède donc des propriétés électrostatiques. A l'échelle macroscopique, ces propriétés peuvent s'interpréter comme l'apparition d'un moment dipolaire $\Delta \mathcal{P}$. La présence de $\Delta \mathcal{P}$ est un phénomène que l'on appelle la polarisation. Dans un volume τ , on définit une densité de polarisation $\vec{P}$ telle que $\Delta \mathcal{P} = \vec{P} d\tau$, avec $\vec{P}$ la densité de polarisation en $C.m^{-2}$ (Et non pas $C.m^{-3}$ puisque le moment dipolaire est déjà exprimé en $C.m$).

Plusieurs mécanismes microscopiques peuvent être à l'origine de la polarisation d'un matériau isolant :

- La polarisation électronique : le déplacement naturel des électrons autour du noyau peut créer des déséquilibres dans la répartition des charges. Un champ électrique externe peut déformer ces nuages électroniques, accentuant cet effet.
- La polarisation ionique : dans les matériaux ioniques, les ions positifs et négatifs peuvent se déplacer légèrement sous l'effet d'un champ électrique, créant ainsi des dipôles.
- La polarisation par orientation : dans les matériaux contenant des molécules polaires (comme l'eau), ces molécules peuvent s'aligner partiellement avec le champ électrique appliqué, contribuant à la polarisation globale du matériau.
- La polarisation due au spin : Le spin des électrons ajoute aux phénomènes précédents un moment dipolaire supplémentaire.

Tout ces phénomènes étant aléatoires, il n'y a pas d'orientation privilégiée pour les dipôles microscopiques. Cependant, l'application d'un champ électrique externe peut induire un certain degré d'alignement des dipôles, ce qui contribue à la polarisation macroscopique du matériau.

Le monde réel étant constitué en grande majorité de matériaux isolants, composés de dipôles électriques, ce sont ces phénomènes de polarisation qui dominent, bien qu'ils soient très faibles par rapport aux champs électriques créés par des charges libres.

2.3.2 Potentiel électrique crée par un diélectrique polarisé

Considérons un volume τ de diélectrique de polarisation $\vec{P}$, entouré par une surface fermée σ . Le potentiel électrique $V(M)$ crée par le diélectrique en un point M quelconque est donné par :

$$V(M) = \iiint_{\tau} \frac{\vec{P} \cdot \vec{u}}{4\pi\epsilon_0 r^2} d\tau = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\vec{P} \cdot \vec{u}}{r^2} d\tau \quad (52)$$

Notons qu'on a ici une intégrale contrairement aux résultats précédents, puisqu'il s'agit maintenant d'une distribution continue de dipôles sur l'ensemble du volume. On fait donc intervenir la densité de polarisation $\vec{P}$ et non plus le moment dipolaire tel qu'introduit au résultat (46).

Or si l'on considère le gradient, on remarque que puisque :

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \vec{u} \quad (53)$$

Et $\vec{AM} = -\vec{MA}$, on peut en explicitant le gradient de $(1/r)$ par rapport à ses coordonnées montrer que :

$$\frac{\vec{u}}{r^2} = -\vec{\nabla}_M \left(\frac{1}{r} \right) = \vec{\nabla}_A \left(\frac{1}{r} \right) \quad (54)$$

Remarque : Notation du gradient

Ici $\vec{\nabla}_M$ signifie que le gradient est pris par rapport aux coordonnées du point M (x_M, y_M, z_M), tandis que $\vec{\nabla}_A$ signifie que le gradient est pris par rapport aux coordonnées du point A (x_A, y_A, z_A). r étant défini comme la distance entre A et M , selon par quel jeu de coordonnées on choisit de dériver, on en tire un signe différent.

En utilisant le résultat (54) dans (52), on obtient :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \vec{P} \cdot \vec{\nabla}_A \left(\frac{1}{r} \right) d\tau \quad (55)$$

Par application de la règle du produit au calcul différentiel vectoriel (et en utilisant la linéarité de la divergence), on obtien :

$$\vec{\nabla} \cdot (f\vec{g}) = \vec{g} \cdot (\vec{\nabla} f) + f(\vec{\nabla} \cdot \vec{g}) \quad (56)$$

Appliquée à (54), on en tire :

$$\vec{P} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{P}}{r} \right) - \frac{1}{r} \vec{\nabla} \cdot \vec{P} \quad (57)$$

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \left[\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{P}}{r} \right) - \frac{1}{r} \vec{\nabla} \cdot \vec{P} \right] d\tau \quad (58)$$

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\iiint_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{P}}{r} \right) d\tau - \iiint_{\tau} \frac{1}{r} \vec{\nabla} \cdot \vec{P} d\tau \right] \quad (59)$$

$$V(M) = \iiint_{\tau} \frac{\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{P}}{r} \right)}{4\pi\epsilon_0} d\tau + \iiint_{\tau} \frac{-\vec{\nabla} \cdot \vec{P}}{4\pi\epsilon_0 r} d\tau \quad (60)$$

On reconnaît le second terme du résultat (59) comme analogue au potentiel crée par une distribution volumique de charge de densité $\rho_r = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$.

Pour travailler le premier membre, on utilise le théorème de Green-Ostrogradsky :

$$\iiint_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{P}}{r} \right) d\tau = \iint_{\sigma} \frac{\vec{P}}{r} \cdot \vec{n} d\sigma \quad (61)$$

Ainsi :

$$V(M) = \iint_{\sigma} \frac{\vec{P} \cdot \vec{n}}{4\pi\epsilon_0 r} d\sigma + \iiint_{\tau} \frac{-\vec{\nabla} \cdot \vec{P}}{4\pi\epsilon_0 r} d\tau \quad (62)$$

On reconnaît maintenant le premier terme du résultat (62) comme analogue au potentiel créé par une distribution surfacique de charge de densité $\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{n}$.

On peut donc remplacer la polarisation $\vec{P}$ d'un matériau isolant par un matériau non polarisé mais portant une densité de charge surfacique fictive $\sigma = \vec{P} \cdot \vec{n}$ et une densité de charge volumique fictive $\rho = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$.

C'est possible car les propriétés électrostatiques ou électriques sont équivalentes. Les charges fictives que l'on considère n'existent pas vraiment individuellement, mais elles reproduisent à grande échelle les effets électrostatiques de tous les dipôles.

A l'extérieur le potentiel est un potentiel exact, la somme de tous les dipôles microscopiques est vraiment équivalente à la distribution exacte des charges fictives. A l'intérieur du matériau en revanche c'est un potentiel moyenné macroscopique. Si l'on zoomait assez, on verrait des fluctuations locales : des endroits avec beaucoup de charges positives ou négatives.

Le matériau polarisé reste malgré tout neutre. Il ne crée pas de charge nette, on peut donc en conclure que :

$$\iint_{\sigma} \vec{P} \cdot \vec{n} d\sigma + \iiint_{\tau} -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} d\tau = 0 \quad (63)$$

On peut considérer le cas particulier d'une polarisation $\vec{P}$ uniforme, telle que $-\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = 0$. Dans ce cas, il n'y a plus de charge volumique fictive. Il n'y a que des charges surfaciques fictives aux limites du matériau.

Donc puisque $\vec{P}$ est uniforme, on peut sortir $\vec{P}$ de l'intégrale :

$$V(M) = \iint_{\sigma} \frac{\vec{P} \cdot \vec{n}}{4\pi\epsilon_0 r} d\sigma = \iint_{\tau} \frac{\vec{P} \cdot \vec{u}}{4\pi\epsilon_0 r^2} d\tau = \vec{P} \cdot \iiint_{\tau} \frac{\vec{u}}{4\pi\epsilon_0 r^2} d\tau \quad (64)$$

En résumé, on considère trois méthodes de résolution pour calculer le potentiel $V(M)$:

- Méthode directe : on calcule l'intégrale (52) en fonction de la géométrie du problème. Cette méthode est souvent complexe, voire impossible.
- Méthode des charges équivalentes : On passe par $\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{n}$ et $\rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$.
- Méthode cas uniforme : Si on est dans le cas d'une polarisation uniforme, on calcule l'intégrale simplifiée (64). On peut passer par Gauss en posant $P = 1 \text{ C.m}^{-2}$.

2.3.3 Systèmes présentant des polarisations (à déterminer) induite par un champ électrique externe

Dans cette partie, on va considérer des matériaux diélectriques soumis à un champ électrique externe $\vec{E}_0$. Ce champ va induire une polarisation dans le matériau. On cherche à déterminer cette polarisation.

On considère que la réponse d'un milieu à un champ externe $\vec{E}_0$ est la création d'une polarisation induite $\vec{P}$ tel que :

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}, \quad (65)$$

χ_e est la susceptibilité électrique du matériau, c'est à dire une mesure de la facilité avec laquelle un matériau se polarise lorsqu'on lui applique un champ électrique.

$\vec{E}$ est le champ résultant dans le matériau, qui comprend à la fois le champ externe $\vec{E}_0$ et la réponse du matériau lui-même. C'est une grandeur scalaire lorsqu'on considère un matériau homogène et isotrope (ce sera le cas dans cette UE), mais dans un modèle plus compliqué, on aurait affaire à un tenseur.

Remarque : Matériaux LHI

Cette relation suppose que le matériau répond linéairement au champ appliqué. Ce n'est valable que pour des champs pas trop intenses. Pour des champs très forts, des effets non linéaires peuvent apparaître. On considère donc une réponse linéaire du matériau (càd proportionnelle à E^1), valable pour des champs $\vec{E}$ pas trop intenses, et un matériau homogène et isotrope, afin de réduire χ_e à une fonction scalaire au lieu d'un tenseur. On parlera de matériau LHI.

Soit un milieu polarisé (de polarité inconnue) et chargé d'une densité de charge ρ_L (charges libres). Les charges de polarisation fictives sont :

$$\rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} \quad (66)$$

En appliquant le théorème de Gauss dans sa forme locale, on a :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{\rho_L + \rho_p}{\epsilon_0} \quad (67)$$

$$\iff \epsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho_L + \rho_p \quad (68)$$

$$\iff \epsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho_L - \vec{\nabla} \cdot \vec{P} \quad (69)$$

$$\iff \epsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} + \vec{\nabla} \cdot \vec{P} = \rho_L \quad (70)$$

$$\iff \vec{\nabla} \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_L \quad (71)$$

On pose $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, le vecteur déplacement électrique.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_L \iff \iint_{\sigma} \vec{D} \cdot \vec{n} d\sigma = Q \quad (72)$$

On a obtenu une nouvelle forme locale du théorème de Gauss dans un matériaux polarisé, ainsi qu'une forme intégrale. On peut appliquer ce théorème en utilisant le vecteur déplacement électrique $\vec{D}$ au lieu de $\vec{P}$, lorsque la polarisation n'est pas connue.

Pour rappel :

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad \text{et} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (73)$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad (74)$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} \quad (75)$$

On pose $\epsilon_r = 1 + \chi_e$, la constante diélectrique relative du matériau (sans dimensions).

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E} \quad (76)$$

avec $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ la "constante" diélectrique absolue du matériau.

Remarque : "Constante" diélectrique"

En réalité, ϵ est une fonction de la fréquence du champ électrique appliqué, ainsi que de la température.

On remarque avec le résultat (76) que le vecteur déplacement électrique $\vec{D}$ est proportionnel au champ électrique $\vec{E}$, avec un facteur de proportionnalité ϵ qui dépend des propriétés du matériau. En d'autres termes, les deux vecteurs sont colinéaires. En remontant aux résultats (73) on peut étendre cette colinéarité à $\vec{P}$ également.

Le chemin pour trouver $\vec{P}$ dans un matériau polarisé est donc le suivant :

1. On applique le théorème de Gauss (intégral ou local) pour trouver $\vec{D}$.
2. On utilise la relation $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ pour trouver $\vec{E}$.
3. On utilise la relation $\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E}$ pour trouver $\vec{P}$.

3 Magnétostatique

3.1 Quelques rappels

Les effets magnétiques proviennent de charges électriques en mouvement. Dans un matériau ses effets sont liés au spin de ses électrons où à leur "mouvement" autour du noyau.

3.1.1 Loi de Biot et Savart

Soit un conducteur portant une densité de porteur de charge n dont la charge est q . Chaque charge se déplace à la vitesse $\vec{v}$. La quantité $nq\vec{v}$ est la densité de courant électrique : $\vec{J} = nq\vec{v}$ en $A.m^{-2}$.

Le courant I est le flux de $\vec{J}$ à travers une surface σ :

$$I = \iint_{\sigma} \vec{J} \cdot \vec{n} d\sigma \quad (77)$$

Le champ magnétique $\vec{B}(M)$ créée en un point M par une densité de courant $\vec{J}(P)$ au point P est donnée par la loi de Biot et Savart :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\tau} \frac{\vec{J}(P) \times \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} d\tau \quad (78)$$

En utilisant $d\tau = S dl$:

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_l \frac{I(P) d\vec{l} \times \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} \quad (79)$$

3.1.2 Théorème d'Ampère

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{int} \quad \text{ou sa forme locale,} \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (80)$$

3.1.3 Potentiel vecteur $\vec{A}$

On rappelle que :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \iint_{\sigma} \vec{B} \cdot \vec{n} d\sigma = 0 \quad (81)$$

Or la divergence d'un rotationnel est toujours nulle. Donc :

$$\vec{B}(M) = \vec{\nabla} \times \vec{A}(M) \quad (82)$$

Le vecteur $\vec{A}(M)$ est appelé le potentiel vecteur.

Le rotationnel d'un gradient est toujours nul.

Donc $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\tau$ est aussi un potentiel vecteur.

Le choix de $\vec{\nabla}\tau$ est le choix de JAUGE. En statique on prend $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$.

Pour une densité de courant $\vec{J}$ et un courant I :

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\tau} \frac{\vec{J}(P)}{\|\vec{PM}\|} d\tau = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_l \frac{I(P) d\vec{l}}{\|\vec{PM}\|} \quad (83)$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_C (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{l} = \iint_{\sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} d\sigma \quad (84)$$

3.1.4 Moment magnétique

Soit une boucle de courant, parcourue par une intensité I . La surface à l'intérieur de la boucle est S . Soit $\vec{n}$ le vecteur normal perpendiculaire à S . On définit le moment magnétique dipolaire de la boucle $\vec{m}$ comme la quantité $\vec{m} = IS\vec{n}$.

On peut montrer qu'une boucle de courant de moment magnétique $\vec{m}$ crée un potentiel vecteur $\vec{A}(M)$ tel que :

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} \quad (85)$$

On pose $\vec{r} = \vec{PM}$, alors avec $\vec{u}_r = \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|}$:

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{u}_r}{r^2} \quad (86)$$

3.1.5 Aimantation de la matière

Lorsqu'un milieu est parcouru par une densité de courant $\vec{J}$ ou un courant I , alors le potentiel vecteur $\vec{A}(N)$ crée au point N est :

$$\vec{A}(N) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\tau} \frac{\vec{J}(N)}{r} d\tau = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_l \frac{I(N) d\vec{l}}{r} \quad (87)$$

Cependant, dans un milieu naturel il n'y a aucun courant qui circule. Dans certains cas, le milieu contient des dipôles magnétiques (boucles de courant) de moment $\vec{m}$ en interaction. Il apparait alors dans le milieu un moment magnétique macroscopique $d\vec{\mathcal{M}}$.

On définit la densité volumique d'aimantation $\vec{M}$ telle que $\Delta\vec{\mathcal{M}} = \vec{M}d\tau$. La densité d'aimantation $\vec{M}$ est exprimée en $A.m^{-1}$.

Pour un moment magnétique $\vec{m}(N')$ le potentiel vecteur crée est :

$$\vec{A}(N) = \frac{\vec{m}(N') \times N'\vec{N}}{4\pi \|N'\vec{N}\|^3} \quad (88)$$

Si on pose $\vec{r} = N'\vec{N}$, alors :

$$\vec{A}(N) = \frac{1}{4\pi} \frac{\vec{m}(N') \times \vec{r}}{r^3} \quad (89)$$

Le potentiel vecteur $\vec{A}(N)$ crée par un milieu de densité d'aimantation $\vec{M}$ est donc :

$$\vec{A}(N) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\tau} \frac{\vec{M}(N') \times \vec{r}}{r^3} d\tau \quad (90)$$

L'intégrale de $\vec{A}(N)$ est souvent très (trop) compliquée à calculer. Il faut donc trouver une autre expression.

On commence par poser :

$$\vec{u} = \frac{\vec{r}}{r} \implies \frac{\vec{u}}{r^2} = \frac{\vec{r}}{r^3} \quad (91)$$

$$\vec{A}(N) = \iiint_{\tau} \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{M}(N') \times \frac{\vec{u}}{r^2} d\tau \quad (92)$$

Or comme précédemment (54) on utilise :

$$\vec{\nabla}_N \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \vec{u} = -\vec{\nabla}_{N'} \left(\frac{1}{r} \right) \quad (93)$$

Donc :

$$\vec{A}(N) = \iiint_{\tau} \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{M}(N') \times \vec{\nabla}_{N'} \left(\frac{1}{r} \right) d\tau \quad (94)$$

De plus :

$$\vec{\nabla} \times (f\vec{g}) = (\vec{\nabla}f) \times \vec{g} + f(\vec{\nabla} \times \vec{g}) \quad (95)$$

$$\implies -\vec{\nabla}f \times \vec{g} = \vec{g} \times \vec{\nabla}f = f(\vec{\nabla} \times \vec{g}) - \vec{\nabla} \times (f\vec{g}) \quad (96)$$

$$\implies \vec{M}(N') \times \vec{\nabla}_{N'} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{1}{r} (\vec{\nabla}_{N'} \times \vec{M}(N')) - \vec{\nabla}_{N'} \times \left(\frac{\vec{M}(N')}{r} \right) \quad (97)$$

$$\implies \vec{A}(N) = \iiint_{\tau} \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r} (\vec{\nabla}_{N'} \times \vec{M}(N')) - \vec{\nabla}_{N'} \times \left(\frac{\vec{M}(N')}{r} \right) \right] d\tau \quad (98)$$

$$\implies \vec{A}(N) = \iiint_{\tau} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\vec{\nabla}_{N'} \times \vec{M}(N'))}{r} d\tau + \iiint_{\tau} -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla}_{N'} \times \left(\frac{\vec{M}(N')}{r} \right) d\tau \quad (99)$$

On rappelle la formule du rotationnel :

$$\iiint_{\tau} \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\vec{\nabla}_{N'} \times \frac{\vec{M}(N')}{r} \right) d\tau = \iint_{\sigma} -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{M}(N')}{r} \times \vec{n} d\sigma \quad (100)$$

$$\vec{A}(N) = \iiint_{\tau} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\vec{\nabla}_{N'} \times \vec{M}(N'))}{r} d\tau + \iint_{\sigma} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{M}(N')}{r} \times \vec{n} d\sigma \quad (101)$$

On pose $\vec{J}_m = \vec{\nabla} \times \vec{M}$ la densité volumique de courant magnétique, et $\vec{J}_s = \vec{M} \times \vec{n}$ la densité surfacique de courant magnétique.

Ainsi le potentiel vecteur $\vec{A}(N)$ créé en un point N quelconque, par un milieu de densité d'aimantation $\vec{M}$ est équivalent au potentiel vecteur créé par un milieu non aimanté mais parcouru par deux densités de courant, l'une volumique et l'autre surfacique.

Le potentiel $\vec{A}(N)$ à l'extérieur du matériau est le potentiel exact, à l'intérieur il s'agit d'un potentiel moyenné macroscopique, comme précédemment.

On est donc partie de l'expression :

$$\vec{A}(N) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\tau} \frac{\vec{M}(N') \times \vec{u}}{r^2} d\tau \quad (102)$$

Si l'aimantation est uniforme alors :

$$\vec{A}(N) = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{M} \times \iiint_{\tau} \frac{\vec{u}}{r^2} d\tau \quad (103)$$

Pour calculer le potentiel vecteur, il existe alors trois possibilités :

- Méthode directe : on calcule l'intégrale (102) en fonction de la géométrie du problème. Cette méthode est souvent complexe, voire impossible.
- Méthode des densités de charge équivalentes équivalents : On passe par $\vec{J}_s = \vec{M} \times \vec{n}$ et $\vec{J}_m = \vec{\nabla} \times \vec{M}$.
- Méthode cas uniforme : Si on est dans le cas d'une aimantation uniforme, on passe par l'intégrale simplifiée (103).

$$\iiint_{\tau} \frac{\vec{u}}{4\pi r^2} d\tau \equiv \vec{E}, \quad \text{cette intégrale serait le champ électrique fictif créé par une densité de charge } \rho = \epsilon_0. \quad (104)$$

On peut donc utiliser le théorème de Gauss pour la calculer.

3.1.6 Aimantation induite

On considère un milieu non-aimanté. Il peut s'aimanter sous l'effet d'un champ magnétique externe $\vec{B}$. L'aimantation induite $\vec{\mathcal{M}}$ est inconnue. Soit le théorème d'Ampère :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} = \mu_0 (\vec{J}_l + \vec{J}_M) \quad (105)$$

$\vec{J}_l$ est la densité de courant libre (connue), et $\vec{J}_M$ la densité de courant équivalente à l'aimantation (inconnue).

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_l + \vec{\nabla} \times \vec{M}) \quad (106)$$

$$\implies \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{J}_l \quad (107)$$

On pose :

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad (108)$$

Ici $\vec{B}$ est le champ magnétique macroscopique, qui comprend à la fois le champ externe $\vec{B}_0$ (connu) et le champ induit $\vec{B}_1$ (inconnu).

$\vec{H}$ est le vecteur excitation magnétique.

On en tire donc une nouvelle forme locale du théorème d'Ampère :

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_l \quad \text{ou sa forme intégrale,} \quad \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad (109)$$

Comme précédemment, on a donc réduit notre équation initiale en $\vec{B}$ et $\vec{M}$, à une équation en $\vec{H}$.

Si le matériau est LHI, alors :

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}, \quad \text{avec } \chi_m \text{ la susceptibilité magnétique du matériau.} \quad (110)$$

Quand le matériau n'est pas LHI en revanche, χ_m est un tenseur, comme pour la susceptibilité électrique.

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi_m \vec{H} \quad (111)$$

$$\vec{H}(1 + \chi_m) = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \quad (112)$$

On pose $1 + \chi_m = \mu_r$, la perméabilité magnétique relative du matériau.

$$\vec{H}\mu_r = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \implies \vec{B} = \mu_0\mu_r \vec{H} \quad (113)$$

On pose $\mu = \mu_0\mu_r$, la perméabilité magnétique absolue du matériau.

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (114)$$

A partir de ce résultat, on distingue trois cas différents :

- Si $\chi_m > 0$ et d'ordre 10^{-3} , on dit que le matériau est paramagnétique. Il renforce légèrement le champ magnétique, mais ses propriétés sont faibles. ($1 + \chi_m \approx 1$)
- Si $\chi_m < 0$ et $10^{-5} < |\chi_m| < 10^{-3}$, le matériau est dit diamagnétique. Il n'a aucune propriété magnétique. On remarque aussi que $\vec{H}$ et χ_m sont inversement orientés.
- Si $\chi_m > 0$ et très grand, le matériau est dit ferromagnétique. Il renforce très fortement le champ magnétique. Mais les effets sont bien trop forts pour que la réponse soit linéaire. On ne peut donc pas utiliser les relations vues dans cette partie.

Enfin, en repartant du théorème d'Ampère (109) auquel on applique la relation (114) d'un matériau LHI :

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_l \implies \vec{\nabla} \times \frac{\vec{B}}{\mu} = \vec{J}_l \implies \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu \vec{J}_l \quad (115)$$

De la même manière :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_L \implies \vec{\nabla} \cdot \epsilon \vec{E} = \rho_L \implies \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_L}{\epsilon} \quad (116)$$

4 Électromagnétisme dans la matière

4.1 Les équations de Maxwell

4.1.1 Conservation de la charge

Un courant qui circule dans un conducteur de surface σ s'écrit :

$$I = \frac{-dQ}{dt} = \frac{-d}{dt} \int_{\tau} \rho d\tau = \int_{\sigma} \vec{J} \cdot \vec{n} d\sigma = \int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{J} d\tau \quad (117)$$

$$\int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{J} d\tau + \int_{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau = 0 \quad (118)$$

$$\int_{\tau} \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right] d\tau = 0 \quad (119)$$

Puisque cette équation doit être valide pour tout volume τ , le résultat (119) implique :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (120)$$

Cette équation est l'équation de conservation de la charge (ou équation de continuité).

4.1.2 Théorème d'Ampère

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu \vec{J} \quad \vec{\nabla} \times \frac{\vec{B}}{\mu} = \vec{J} \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} \quad (121)$$

En repartant de ces trois résultats, on en tire :

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{J} \quad (122)$$

Or puisque la divergence d'un rotationnel est toujours nulle :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \quad \text{or} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0 \quad (123)$$

On trouve une apparente contradiction entre l'équation de conservation trouvée précédemment et ce résultat.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_L \quad (124)$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_L \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \rho_L}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \vec{\nabla} \cdot \left(\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right) \quad (125)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_l + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_l + \vec{\nabla} \cdot \left(\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right) = 0 \quad (126)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{J}_l + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right) = 0 \quad (127)$$

$\vec{J}_l + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$ est le vecteur à flux conservatif. On peut donc reprendre le résultat initial :

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} = \vec{J}_l + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \quad (128)$$

A la densité de courant des charges libres s'ajoutent donc le terme de densité de courant de déplacement $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ et la densité de courant de polarisation $\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$.

Remarque : Courants et charges "fictifs"

On a parlé de charges fictives dans le cas de l'électrostatique, et de courant fictifs pour la magnétostatique. Ici est un bon moment pour clarifier que ces courants existent bel et bien. Ce ne sont pas de simples équivalences mathématiques pour nous simplifier la vie. On peut par exemple penser au cas d'électrons autour d'un aimant soumis à un champ électrique polarisant. Le champ oscille, donc $\vec{P}$ va osciller également. Les électrons vont donc passer d'un côté à l'autre du noyau. On a donc un déplacement de charge, c'est à dire un courant.

On remarque enfin :

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{J}_l + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \quad (129)$$

$$\vec{\nabla} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} = \vec{J}_l + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \vec{\nabla} \times \vec{M} \quad (130)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J}_p + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{J}_M + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right) \quad (131)$$

On trouve donc une formule à quatre densité de courants, donc $\vec{J}_M$ la densité de courant d'aimantation.

4.2 Réaction de la matière aux champs électromagnétiques (APP1)

On conservera dans cette partie l'hypothèse d'un matériau LHI.

On cherche maintenant à décrire la réponse d'un matériau soumis à un champ électromagnétique variable dans le temps. C'est à dire trouver d'une part la forme que prennent la susceptibilité électrique χ_e (et les grandeurs

qui y sont liées, conductivité et permittivité), et en déduire d'autre part la formule de propagation des ondes électromagnétiques dans la matière maintenant que nous sommes en régime variable.

Pour ce faire, on utilise le modèle de l'électron lié. On considère un atome avec un noyau positif fixe et un électron négatif de masse m et de charge $-e$ lié au noyau par une force de rappel harmonique.

On note $\vec{r}(t)$ le vecteur position de l'électron par rapport au noyau, considéré fixe, et $\dot{\vec{r}}(t)$ sa vitesse de déplacement dans la matière.

On suppose qu'un électron est soumis aux forces suivantes :

- Force de Coulomb : $\vec{F}_C = -e\vec{E}$
- Force de Lorentz : $\vec{F}_L = -e\vec{v} \times \vec{B}$
- Force de frottement "visqueux" pour modéliser les collisions : $\vec{F}_f = -m\gamma\dot{\vec{r}}$ avec γ définit comme : $\gamma = \frac{1}{\tau}$, où τ est le temps moyen entre deux collisions.
- Force de rappel harmonique pour modéliser l'influence du noyau positif : $\vec{F}_r = -m\omega_0^2\vec{r}$ avec ω_0 la pulsation propre de l'électron dans l'atome, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$\begin{aligned} m\ddot{\vec{r}} &= \vec{F}_C + \vec{F}_L + \vec{F}_f + \vec{F}_r \\ m\ddot{\vec{r}} &= -e\vec{E} - e\dot{\vec{r}} \times \vec{B} - m\gamma\dot{\vec{r}} - m\omega_0^2\vec{r} \end{aligned} \quad (132)$$

Or en terme de module on sait que :

$$B = \frac{E}{c}$$

D'où l'on tire :

$$\frac{F_L}{F_C} = \frac{e\dot{r}B}{eE} = \frac{\dot{r}}{c} \ll 1$$

$$\implies |F_L| \ll |F_C|$$

On peut donc négliger la force de Lorentz dans l'équation (132) :

$$m\ddot{\vec{r}} = -e\vec{E} - m\gamma\dot{\vec{r}} - m\omega_0^2\vec{r} \quad (133)$$

On suppose enfin un champ électrique harmonique de la forme :

$$\vec{E}(t) = \vec{E}_0 e^{-i\omega t} \quad (134)$$

Ici le champ fait office de terme de forçage, on cherche donc une solution de la forme :

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 e^{-i\omega t} \quad (135)$$

On remplace (135) et (134) dans (133) :

$$\begin{aligned} -m\omega^2\vec{r}_0 e^{-i\omega t} &= -e\vec{E}_0 e^{-i\omega t} + im\gamma\omega\vec{r}_0 e^{-i\omega t} - m\omega_0^2\vec{r}_0 e^{-i\omega t} \\ \implies \vec{r}_0 (\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega) &= -\frac{e\vec{E}_0}{m} \\ \vec{r}_0 &= -\frac{e\vec{E}_0}{m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)} \\ \boxed{\vec{r}(t) = \vec{r}_0 e^{-i\omega t} = -\frac{e\vec{E}}{m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)}} \end{aligned} \quad (136)$$

De là on reprend la relation (65), que l'on retrouve en passant de notre dipôle élémentaire (un seul électron) à une densité de charge n :

$$\begin{aligned} \vec{p} &= qa\vec{z} = -e\vec{r} \quad \text{et} \quad \vec{P} = n\vec{p} \\ \vec{P} &= -ner_0 = \frac{ne^2\vec{E}}{m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)} \end{aligned} \quad (137)$$

On en tire la susceptibilité électrique complexe d'après la relation (73) :

$$\chi_e(\omega) = \frac{\vec{P}}{\epsilon_0 \vec{E}} = \frac{ne^2}{m\epsilon_0} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)} \quad (138)$$

On pose :

$$\omega_p^2 = \frac{ne^2}{m\epsilon_0} \quad (139)$$

ω_p est la pulsation plasma, caractéristique du matériau.

En séparant partie complexe et imaginaire on peut écrire la susceptibilité électrique complexe sous la forme :

$$\chi_e(\omega) = \frac{\omega_p^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2} + i \frac{\gamma\omega\omega_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2} = \chi'_e(\omega) + i\chi''_e(\omega) \quad (140)$$

La susceptibilité électrique (la "capacité" du matériau à se polariser) dépend donc de la fréquence du champ électrique appliqué, ce n'est plus une constante. La partie réelle représente le terme de polarisation "classique", c'est à dire la réponse du matériau, tandis que la partie imaginaire représente la perte d'énergie (par effet Joule). On observe maintenant comment se comporte la susceptibilité en fonction de la fréquence du champ appliqué :

- Si $\omega \ll \omega_0$, alors $\chi'_e \approx \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}$ et $\chi''_e \approx 0$. Le matériau se comporte comme un diélectrique classique, la susceptibilité est un réel pur, il n'y a donc pas (ou peu) de perte d'énergie. La polarisation a lieu dans le même sens que le champ appliqué, les ondes électromagnétiques traversent le matériau.
- Si $\omega \approx \omega_0$, alors $\chi'_e \approx 0$ et $\chi''_e \approx \frac{\omega_p^2}{\gamma\omega_0}$. La susceptibilité est un imaginaire pur qui atteint son maximum (phénomène de résonance), le matériau absorbe l'énergie du champ électrique.
- Si $\omega \gg \omega_0$, alors $\chi'_e \approx -\frac{\omega_p^2}{\omega^2}$ et $\chi''_e \approx 0$. C'est à nouveau un réel pur, mais dont la partie réelle est négative, le matériau se comporte comme un métal, et la polarisation s'oppose au champ appliqué. Le matériau réfléchit donc les ondes électromagnétiques.

On peut également représenter graphiquement l'évolution de χ'_e et χ''_e en fonction de la fréquence du champ appliqué (Figure 2).

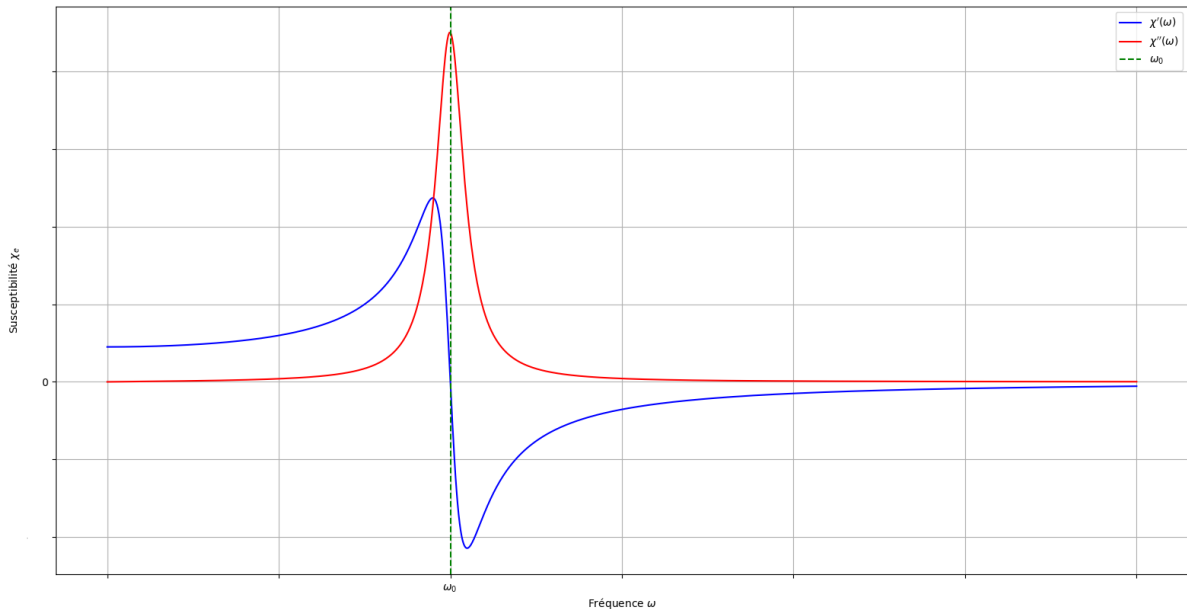


Figure 2: Évolution de la susceptibilité électrique en fonction de la fréquence du champ appliqué.

On peut faire le même constat pour la permittivité complexe, en utilisant la relation (72) :

$$\epsilon_r(\omega) = 1 + \chi_e(\omega) = \epsilon'_r(\omega) + i\epsilon''_r(\omega) \quad (141)$$

Dans les deux cas, la réponse du matériau dépend de la fréquence du champ appliqué : selon la valeur de la permittivité réelle, un matériau peut présenter un comportement diélectrique ou métallique. Autrement dit, un métal n'est pas toujours métallique, et un diélectrique n'est pas toujours diélectrique. (Dans un modèle plus complet, la température influencerait également ces propriétés via la densité d'électrons libres et le taux d'amortissement.)

Il convient d'insister sur le fait que l'on parle bien ici du comportement du matériau du point de vue de la propagation des ondes qui arrivent sur lui. Un diélectrique ne conduira pas de courant électrique, qu'importe la fréquence du champ appliqué. En revanche un matériau peut réfléchir (comportement métallique) ou laisser passer (comportement diélectrique) les ondes électromagnétiques qui lui arrivent, selon la fréquence de celles-ci.

On reprend maintenant le résultat (131) de l'équation de Maxwell-Ampère locale à laquelle nous avons ajouté les courants de polarisation et d'aimantation. Ici, nous sommes toujours dans le cadre posé par les hypothèses de l'APP1, c'est à dire que l'on néglige l'effet du champ magnétique sur les électrons. On peut donc négliger le terme de densité de courant d'aimantation $\vec{J}_M$. De plus, il est naturel de considérer que le matériau ne possède pas de charges libres, puisque c'est presque toujours le cas dans la nature. On pose donc $\vec{J}_l = 0$ et $\rho_L = 0$. On en tire :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right) \quad (142)$$

On développe le terme de densité de courant de polarisation :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} &= \epsilon_0 \chi_e \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ &= -i\omega \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \\ &= -i\omega \epsilon_0 (\chi'_e + i\chi''_e) \vec{E} \\ &= \omega \epsilon_0 \chi''_e \vec{E} - i\omega \epsilon_0 \chi'_e \vec{E} \end{aligned} \quad (143)$$

On constate que la partie réelle de $\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$ est proportionnelle à la partie imaginaire de la susceptibilité, et vice-versa. De plus, on reconnaît là deux termes de densité de courant de la forme $\vec{J} = \sigma \vec{E}$, avec σ la conductivité électrique du matériau. En réintégrant ça dans (142) :

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 \left(-i\omega \epsilon_0 \vec{E} + \omega \epsilon_0 \chi''_e \vec{E} - i\omega \epsilon_0 \chi'_e \vec{E} \right) \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 \left(\omega \epsilon_0 \chi''_e \vec{E} - i\omega \epsilon_0 (1 + \chi'_e) \vec{E} \right) \end{aligned}$$

On pose :

$$\sigma' = \omega \epsilon_0 \chi''_e$$

et

$$\sigma'' = -\omega \epsilon_0 (1 + \chi'_e) = \omega \epsilon_0 \epsilon'_r$$

On en tire la conductivité complexe du matériau, dont le comportement est hérité de celui de la susceptibilité électrique analysée précédemment :

$$\boxed{\sigma(\omega) = \sigma' + i\sigma'' = \omega \epsilon_0 \chi''_e - i\omega \epsilon_0 (1 + \chi'_e)} \quad (144)$$

On choisit de réécrire l'équation (144) en fonction de σ' et χ'_e :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 (\sigma' - i\omega \epsilon_0 (1 + \chi'_e)) \vec{E} = \mu_0 (\sigma' - i\omega \epsilon_0 \epsilon'_r) \vec{E} \quad (145)$$

Enfin, on cherche à retrouver l'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans la matière. On rappelle l'équation de Maxwell-Faraday locale :

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = i\omega \vec{B} \\ \implies \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) &= i\omega (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = i\omega \mu_0 (\sigma' - i\omega \epsilon_0 \epsilon'_r) \vec{E} \\ \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) &= \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = \vec{\nabla} \left(\frac{\rho_L}{\epsilon_0} \right) - \nabla^2 \vec{E} \end{aligned}$$

Or pour rappel, nous avons considéré $\rho_L = 0$, d'où finalement :

$$\begin{aligned}\nabla^2 \vec{E} - i\omega\mu_0(\sigma' - i\omega\epsilon_0\epsilon_r')\vec{E} &= \vec{0} \\ \implies \nabla^2 \vec{E} + (\omega^2\mu_0\epsilon_0\epsilon_r' - i\omega\mu_0\sigma')\vec{E} &= \vec{0}\end{aligned}$$

On pose :

$$\boxed{k^2 = \omega^2\mu_0\epsilon_0\epsilon_r' - i\omega\mu_0\sigma' = \frac{\omega^2}{c^2}\epsilon_r' - i\omega\mu_0\sigma'} \quad (146)$$

où k est le nombre d'onde complexe dans la matière. On peut donc retrouver également la relation de diffusion liant k , ω et c .

On retrouve donc l'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans la matière :

$$\boxed{\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0} \quad (147)$$

On cherche pour résoudre cette équation une solution plane de la forme :

$$\vec{E}(r, t) = \vec{E}_0 e^{i(kr - \omega t)} \quad (148)$$

Ici k est le nombre d'onde complexe, qui s'écrit :

$$k = k' - ik''$$

Pour retrouver les termes k' et k'' , on calcul k^2 :

$$k^2 = (k' - ik'')^2 = k'^2 - 2ik'k'' - k''^2 = k'^2 - k''^2 - 2ik'k''$$

Pour identifier k' et k'' , on commence par poser la permittivité complexe du matériau :

$$\tilde{\epsilon}_r = \epsilon_r' - i\epsilon_r'' \quad (149)$$

où $\epsilon_r'' = \frac{\sigma'}{\omega\epsilon_0}$.

On peut alors réécrire (146) :

$$k^2 = \omega^2\mu_0\epsilon_0(\epsilon_r' - i\epsilon_r'') = \omega^2\mu_0\epsilon_0\tilde{\epsilon}_r$$

On identifie partie réelle et imaginaire :

$$\begin{aligned}k'^2 - k''^2 &= \omega^2\mu_0\epsilon_0\epsilon_r' \\ -2k'k'' &= -\omega^2\mu_0\epsilon_0\epsilon_r''\end{aligned}$$

On peut réécrire le second terme pour obtenir les deux équations avec lesquelles on va travailler :

$$k'^2 - k''^2 = \omega^2\mu_0\epsilon_0\epsilon_r' \quad (1)$$

$$2k'k'' = \omega^2\mu_0\epsilon_0\epsilon_r'' \quad (2)$$

En élevant au carré et additionnant les deux équations, on obtient :

$$(k'^2 + k''^2)^2 = (\omega^2\mu_0\epsilon_0)^2(\epsilon_r'^2 + \epsilon_r''^2)$$

soit, en posant $|\tilde{\epsilon}_r| = \sqrt{\epsilon_r'^2 + \epsilon_r''^2}$:

$$k'^2 + k''^2 = \omega^2\mu_0\epsilon_0|\tilde{\epsilon}_r|.$$

On résout alors le système d'équation pour obtenir :

$$\boxed{\begin{aligned}k'^2 &= \frac{\omega^2\mu_0\epsilon_0}{2} (|\tilde{\epsilon}_r| + \epsilon_r'), \\ k''^2 &= \frac{\omega^2\mu_0\epsilon_0}{2} (|\tilde{\epsilon}_r| - \epsilon_r').\end{aligned}} \quad (150)$$

En introduisant la vitesse de la lumière $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ et en posant :

$$k = \frac{\omega}{c}(n - i\kappa),$$

on obtient les expressions usuelles des indices optiques réel et imaginaire :

$$\boxed{n = \sqrt{\frac{|\tilde{\epsilon}_r| + \epsilon'_r}{2}}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{|\tilde{\epsilon}_r| - \epsilon'_r}{2}}.} \quad (151)$$

On en déduit :

$$k' = \frac{\omega}{c}n, \quad k'' = \frac{\omega}{c}\kappa, \quad (152)$$

où :

- k' est le terme de propagation (lié à la phase de l'onde), il est gouverné par l'indice de réfraction n , dans lequel d'après (151) la partie réelle de la permittivité joue un rôle majoritaire.
- k'' est le terme d'atténuation (lié à l'absorption dans le milieu), il est gouverné par l'indice d'extinction κ , dans lequel la partie imaginaire de la permittivité joue un rôle majoritaire.

Ainsi, en reprenant les résultats appliqués à la susceptibilité électrique, on retrouve deux comportements distincts selon la valeur relative des parties réelle et imaginaire de la permittivité complexe :

- Si $\omega \ll \omega_0$, alors $\epsilon'_r > \epsilon''_r$. On a donc $n > \kappa$, le terme de propagation domine, le matériau se comporte comme un diélectrique.
- Si $\omega \gg \omega_0$, alors $\epsilon'_r < \epsilon''_r$. On a donc $n < \kappa$, le terme d'atténuation domine, le matériau se comporte comme un métal.

La solution (148) de l'équation de propagation (147) s'écrit donc finalement :

$$\vec{E}(r, t) = \vec{E}_0 e^{-\frac{\omega\kappa}{c}r} e^{i(\frac{\omega n}{c}r - \omega t)}. \quad (153)$$

On reconnaît bien le terme d'atténuation via une exponentielle décroissante, et le terme de propagation via une exponentielle complexe.

Conclusion

Nous avons vu dans la première partie que la matière présentait une réponse linéaire (aux fréquences usuelles) à un champ électrique statique. Nous avons également vu que l'on pouvait modéliser cette réponse via la susceptibilité électrique, qui était alors traitée comme une propriété inhérente au matériau considéré. Nous avons maintenant montré dans cette partie que lorsque l'on considère un champ électrique variable dans le temps, la réponse du matériau dépend désormais de la fréquence du champ appliqué. La susceptibilité électrique devient une fonction complexe de la fréquence, dont la partie réelle représente la polarisation "classique" du matériau, et la partie imaginaire représente les pertes d'énergie par effet Joule. Selon la valeur relative de ces deux parties, le matériau peut se comporter comme un diélectrique ou comme un métal vis à vis de la propagation des ondes électromagnétiques. Nous avons également vu que l'on pouvait définir une permittivité complexe, et en déduire une conductivité complexe. Enfin, nous avons retrouvé l'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans la matière, et avons établi une nouvelle expression du vecteur d'onde complexe k .

5 Guide d'onde - APP2

5.1 Guide d'onde en 2D

5.1.1 Système

On considère une onde électromagnétique se propageant dans la direction y et confinée dans la direction x entre deux plans conducteurs parfaits situés en $x = 0$ et $x = a$. On cherche à déterminer la forme de cette onde dans ce guide d'onde.

On assume qu'il ne se passe rien dans la direction z , c'est à dire que les champs ne dépendent pas de z .

Puisque l'onde est confinée en x , alors elle ne peut pas avoir la forme simple dont on a l'habitude d'une onde plane dont l'amplitude E_0 est constante dans l'espace. On cherche donc une solution de la forme :

$$\vec{E} = \vec{E}(x)e^{i(\omega t - ky)} \quad (154)$$

5.1.2 Dérivation de la solution générale

On commence par chercher une solution de l'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide entre les deux plaques :

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} = 0$$

On calcul le laplacien :

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{E} &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} E + \frac{\partial^2}{\partial y^2} E \\ &= E''(x) e^{i(\omega t - ky)} - k^2 E(x) e^{i(\omega t - ky)} \end{aligned}$$

On calcul la dérivée temporelle seconde :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} = -\frac{\omega^2}{c^2} E(x) e^{i(\omega t - ky)}$$

Donc l'équation de propagation devient :

$$E''(x) e^{i(\omega t - ky)} - k^2 E(x) e^{i(\omega t - ky)} + \frac{\omega^2}{c^2} E(x) e^{i(\omega t - ky)} = 0$$

$$E''(x) - k^2 E + \frac{\omega^2}{c^2} E(x) = 0$$

$$E''(x) + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) E(x) = 0$$

On pose :

$$K_g^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \quad (155)$$

Et on obtient finalement :

$$E''(x) + K_g^2 E(x) = 0 \quad (156)$$

La solution générale de cette équation pour K_g réel est :

$$E(x) = A \cos(K_g x) + B \sin(K_g x) \quad (157)$$

C'est le cas que l'on considère, puisqu'on cherche à décrire la propagation de l'onde, or un K_g imaginaire conduirait à une onde évanescence, et donc non propagative.

5.1.3 Conditions aux bords

Afin de déterminer les constantes A et B , on applique les conditions aux bords imposées par les plaques métalliques parfaites, et donc conductrices parfaites. On sait que dans un conducteur parfait, le champ électrique est nul. On impose donc la continuité de la composante tangentielle aux surfaces des plaques :

$$E_z(0) = 0$$

$$E_z(a) = 0$$

On applique la première condition :

$$E_z(0) = A \cos(0) + B \sin(0) = A = 0$$

On applique la seconde condition :

$$E_z(a) = B \sin(K_g a) = 0$$

$$\implies \sin(K_g a) = 0$$

$$\implies K_g a = p\pi$$

$$K_g = \frac{p\pi}{a} \quad p \in \mathbb{N}$$

On en déduit donc la relation de dispersion complète suivante :

$$\begin{aligned} k^2 &= \frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{p\pi}{a}\right)^2 \\ k &= \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{p\pi}{a}\right)^2} \\ &= \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{p\pi c}{a\omega}\right)^2} \end{aligned}$$

On reconnait que le terme $\frac{p\pi c}{a}$ est une fréquence, que l'on nomme fréquence de coupure :

$$\omega_c = \frac{p\pi c}{a}$$

On peut donc réécrire la relation de dispersion sous la forme :

$$\boxed{k = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} \quad (158)$$

On en tire la solution finale de la composante tangentielle de l'onde électromagnétique dans le guide d'onde :

$$\boxed{\vec{E}(x, y, t) = E_0 \sin\left(\frac{p\pi}{a}x\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_z \quad p \in \mathbb{N}}$$

avec $E_0 = B$ l'amplitude maximale de l'onde.

On note qu'on a utilisé la composante Ez lors des conditions aux bords. La composante Ey serait également une composante tangentielle censée vérifier cette équation, cela donnerait une onde électrique longitudinale respectant la même relation de dispersion.

5.1.4 Vitesse de phase et vitesse de groupe

A partir de la relation de dispersion (158) on peut déterminer la vitesse de phase v_ϕ et la vitesse de groupe v_g de l'onde dans le guide d'onde.

On commence par la vitesse de phase :

$$\begin{aligned} v_{\text{ph}} &= \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} \\ \boxed{v_{\text{ph}} &= \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}} \end{aligned} \quad (159)$$

On calcule ensuite la vitesse de groupe :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \left(\frac{dk}{d\omega}\right)^{-1}$$

On calcule $\frac{dk}{d\omega}$:

$$\begin{aligned}
\frac{dk}{d\omega} &= \frac{d}{d\omega} \left(\frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2} \right) \\
&= \frac{1}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2} + \frac{\omega}{c} \frac{1}{2\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} \cdot 2 \left(\frac{\omega_c^2}{\omega^3}\right) \\
&= \frac{1}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2} + \frac{\omega_c^2}{c\omega^2 \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} \\
&= \frac{1}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} \left(1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2 + \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2 \right) \\
&= \frac{1}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}
\end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} \quad (160)$$

On remarque que lorsque la fréquence de l'onde approche la fréquence de coupure, la vitesse de phase tend vers l'infini, tandis que la vitesse de groupe tend vers zéro.

En revanche, lorsque la fréquence de l'onde est très supérieure à la fréquence de coupure, les deux vitesses tendent vers c , la vitesse de la lumière dans le vide.

5.1.5 Champ magnétique

On cherche maintenant à déterminer le champ magnétique associé à l'onde électromagnétique dans le guide d'onde. Puisque ce n'est pas une onde plane, on ne peut pas utiliser la relation vectorielle simple entre B et E . On passe donc par l'équation de Maxwell-Faraday locale :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

On calcule le rotationnel :

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla} \times \vec{E} &= \vec{\nabla} \times \left(E_0 \sin\left(\frac{p\pi}{a}x\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_z \right) \\
&= \frac{\partial}{\partial y} E_z \vec{e}_x - \frac{\partial}{\partial x} E_z \vec{e}_y \\
&= -ikE_0 \sin\left(\frac{p\pi}{a}x\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_x - \frac{p\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{p\pi}{a}x\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_y
\end{aligned}$$

On calcule la dérivée temporelle :

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -i\omega \vec{B}$$

On en tire :

$$\boxed{\vec{B} = \frac{1}{\omega} \left[kE_0 \sin\left(\frac{p\pi}{a}x\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_x - i\frac{p\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{p\pi}{a}x\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_y \right]} \quad (161)$$

5.1.6 Mode TE et mode TM

On constate donc qu'on a une onde TE (Transverse Électrique), c'est à dire que le champ électrique est entièrement transverse à la direction de propagation ($E_y = 0$), tandis que le champ magnétique possède une

composante longitudinale ($B_y \neq 0$).

Cependant on peut reproduire les calculs en partant d'une onde longitudinale ($E_z = 0$ et $E_y \neq 0$) lors de l'évaluation des conditions aux bords, on obtiendrait alors sans développer à nouveau les calculs :

$$\vec{E}(x, y, t) = E_0 \sin\left(\frac{p\pi}{a}x\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_y \quad (162)$$

La vitesse de phase et la vitesse de groupe seraient inchangées, mais le champ magnétique s'écrirait :

$$\vec{B}(x, y, t) = i \frac{1}{\omega} \frac{p\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{p\pi}{a}x\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_x \quad (163)$$

On aurait donc un champ électrique longitudinal, et un champ magnétique transverse, c'est à dire une onde TM (Transverse Magnétique).

Il semble donc que deux modes de propagations soient possibles, un mode TE et un mode TM, avec la même relation de dispersion, mais dont les variations spatiales diffèrent.

5.2 Guide d'onde en 3D

5.2.1 Système

On considère maintenant un guide d'onde rectangulaire en 3D, c'est à dire un parallélépipède rectangle de dimensions a et b dans les directions x et z respectivement, et infini dans la direction y . On cherche à déterminer la forme de l'onde électromagnétique se propageant dans la direction y à l'intérieur de ce guide d'onde.

5.2.2 Dérivation de la solution générale

Le milieu à l'intérieur du guide d'onde est identique au cas 2D, on peut donc réutiliser le même raisonnement pour obtenir l'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide :

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} = 0$$

Cette fois on cherche une solution de la forme :

$$\vec{E} = \vec{E}(x, z) e^{i(\omega t - ky)}$$

On calcule le laplacien :

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{E} &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} \vec{E} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \vec{E} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \vec{E} \\ &= E_{xx}(x, z) e^{i(\omega t - ky)} - k^2 E(x, z) e^{i(\omega t - ky)} + E_{zz}(x, z) e^{i(\omega t - ky)} \end{aligned}$$

Le terme spatial reste inchangé :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} = -\frac{\omega^2}{c^2} E(x, z) e^{i(\omega t - ky)}$$

On en tire l'équation de propagation :

$$E_{xx}(x, z) + E_{zz}(x, z) + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2\right) E(x, z) = 0$$

On pose à nouveau :

$$K_g^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2$$

On obtient finalement :

$$E_{xx}(x, z) + E_{zz}(x, z) + K_g^2 E(x, z) = 0$$

On cherche une solution par séparation des variables, en posant :

$$E(x, z) = X(x)Z(z)$$

On en tire :

$$\begin{aligned} X''(x)Z(z) + X(x)Z''(z) + K_g^2 X(x)Z(z) &= 0 \\ \implies \frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{Z''(z)}{Z(z)} + K_g^2 &= 0 \end{aligned}$$

K_g^2 étant une constante, on a une fonction de x qui est égal à une fonction de z , elles sont donc constantes :

$$\begin{aligned} \frac{X''(x)}{X(x)} &= -k_x^2 \\ \frac{Z''(z)}{Z(z)} &= -k_z^2 \end{aligned}$$

Avec comme conséquence :

$$k_x^2 + k_z^2 = K_g^2$$

On se retrouve donc avec deux EDO similaires à celle du cas 2D :

$$\begin{aligned} X''(x) + k_x^2 X(x) &= 0 \\ Z''(z) + k_z^2 Z(z) &= 0 \end{aligned}$$

La solution générale pour k_x et k_z réels est :

$$\begin{aligned} X(x) &= A \cos(k_x x) + B \sin(k_x x) \\ Z(z) &= C \cos(k_z z) + D \sin(k_z z) \end{aligned}$$

5.3 Conditions aux bords

On applique les conditions aux bords imposées par les plaques métalliques parfaites situées aux positions $x = 0$, $x = a$, $z = 0$ et $z = b$.

On impose donc la continuité de la composante tangentielle aux surfaces des plaques :

$$\begin{aligned} E_y(0, z) &= 0 \\ E_y(a, z) &= 0 \\ E_y(x, 0) &= 0 \\ E_y(x, b) &= 0 \end{aligned}$$

On a donc quatre conditions aux bords à appliquer :

$$\begin{aligned} E_y(0, z) = X(0)Z(z) &= (A \cos(0) + B \sin(0))Z(z) = AZ(z) = 0 \\ \implies A &= 0 \\ E_y(a, z) = X(a)Z(z) &= B \sin(k_x a)Z(z) = 0 \\ \implies \sin(k_x a) &= 0 \\ \implies k_x &= \frac{m\pi}{a} \quad m \in \mathbb{N} \\ E_y(x, 0) = X(x)Z(0) &= X(x)(C \cos(0) + D \sin(0)) = X(x)C = 0 \\ \implies C &= 0 \\ E_y(x, b) = X(x)Z(b) &= X(x)D \sin(k_z b) = 0 \\ \implies \sin(k_z b) &= 0 \\ \implies k_z &= \frac{n\pi}{b} \quad n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Pour rappel, on avait la relation :

$$k_x^2 + k_z^2 = K_g^2$$

D'où :

$$K_g^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

Donc on en déduit la relation de dispersion complète suivante :

$$\begin{aligned} k^2 &= \frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \\ k &= \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} \\ &= \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{m\pi c}{a\omega}\right)^2 - \left(\frac{n\pi c}{b\omega}\right)^2} \end{aligned}$$

On reconnaît que le terme $\sqrt{\left(\frac{m\pi c}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi c}{b}\right)^2}$ est une fréquence, que l'on nomme fréquence de coupure :

$$\omega_c = \sqrt{\left(\frac{m\pi c}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi c}{b}\right)^2}$$

On peut donc à nouveau réécrire la relation de dispersion sous la forme :

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2} \quad (164)$$

On en tire donc la solution finale de la composante tangentielle de l'onde électromagnétique dans le guide d'onde :

$$\vec{E}(x, y, z, t) = E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}z\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_y \quad m, n \in \mathbb{N}$$

avec $E_0 = BD$ l'amplitude maximale de l'onde.

Puisque on a retrouvé la même relation de dispersion que dans le cas 2D, les expressions de la vitesse de phase et de la vitesse de groupe restent inchangées :

$$v_{\text{ph}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}$$

$$v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$$

5.3.1 Champ magnétique

On cherche maintenant à déterminer le champ magnétique associé à l'onde électromagnétique dans le guide d'onde. On utilise à nouveau l'équation de Maxwell-Faraday locale :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

On calcule le rotationnel :

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{E} &= \vec{\nabla} \times \left(E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}z\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_y \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial z} E_y \vec{e}_x - \frac{\partial}{\partial x} E_y \vec{e}_z \\ &= E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \frac{n\pi}{b} \cos\left(\frac{n\pi}{b}z\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_x - E_0 \frac{m\pi}{a} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}z\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_z \end{aligned}$$

Le calcul de la dérivée temporelle reste inchangé :

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -i\omega \vec{B}$$

On en tire :

$$\vec{B} = i \frac{E_0}{\omega} \left[\sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \frac{n\pi}{b} \cos\left(\frac{n\pi}{b}z\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_x - \frac{m\pi}{a} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}z\right) e^{i(\omega t - ky)} \vec{e}_z \right] \quad (165)$$

Cette fois-ci puisqu'on a considéré une onde longitudinale ($E_y \neq 0$), on a un champ magnétique entièrement transverse ($B_y = 0$), c'est à dire une onde TM (Transverse Magnétique).

On pourrait également considérer une onde transverse ($E_y = 0$), et refaire les calculs pour obtenir une onde TE (Transverse Électrique), de la même manière que dans le cas 2D.